

Método da equação característica para resolução de relações de recorrência homogêneas - Parte 1

Rafael Bonfim
rafael.queiroz@ufop.edu.br

DECOM – ICEB – UFOP

2026.1

Conteúdo

1 Introdução

2 Resolvendo Relações de Recorrência Lineares e Homogêneas com Coeficientes Constantes

- Caso 1: Equação Característica com Raízes Distintas

Por que este método é importante?

- **Análise de Algoritmos:** Muitas recorrências de algoritmos que não dividem a entrada (como as vistas nas Aulas 2 e 3), mas a reduzem em unidades constantes, caem neste modelo.
- **Problemas de Contagem:** Quantas strings de bits de tamanho n não possuem "00"? Quantas formas de subir uma escada de n degraus?
- **Eficiência:** Encontrar a **forma fechada** permite calcular o n -ésimo termo em tempo $O(\log n)$ (via exponenciação rápida) ou $O(1)$ (matematicamente), enquanto a recursão levaria tempo exponencial ou linear.

Relação de Recorrência Linear e Homogênea

- **Definição 1:** uma relação de recorrência linear e homogênea de grau k com coeficientes constantes é uma relação de recorrência na forma:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k},$$

em que $c_1, c_2, \dots, c_k$ são números reais e $c_k \neq 0$

- **Exemplos:**

- A relação de recorrência $P_n = (1, 11)P_{n-1}$ é uma relação de recorrência linear e homogênea de grau um
- A relação de recorrência $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ é uma relação de recorrência linear e homogênea de grau dois
- A relação de recorrência $a_n = a_{n-5}$ é uma relação de recorrência linear e homogênea de grau cinco
- A relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}^2$ não é linear
- A relação de recorrência $H_n = 2H_{n-1} + 1$ não é homogênea
- A relação de recorrência $B_n = nB_{n-1}$ não tem coeficientes constantes

Resolução de Relação de Recorrência Linear e Homogênea com Coeficiente Constante

- O método é procurar por soluções na forma $a_n = r^n$, em que r é uma constante
- Note que $a_n = r^n$ é uma solução para a relação de recorrência

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} \text{ se e somente se}$$

$$r^n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2} + \cdots + c_k r^{n-k}$$

- Quando ambos os lados dessa equação são divididos por r^{n-k} e o lado direito é subtraído do lado esquerdo, obtemos a equação:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \cdots - c_{k-1} r - c_k = 0$$

- A sequência $\{a_n\}$ com $a_n = r^n$ é uma solução (raiz característica) se e somente se r for uma solução desta última equação (equação característica)

Caso 1: Equação Característica com 2 Raízes Distintas

- **Teorema 1:** Considere c_1 e c_2 como números reais. Suponha que $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ tenha duas raízes distintas r_1 e r_2 . Então, a sequência $\{a_n\}$ é uma solução para a relação de recorrência $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ se e somente se $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ para $n = 0, 1, 2, \dots$, em que α_1 e α_2 são constantes
- **Exemplo 1:** Qual é a solução da relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ com $a_0 = 2$ e $a_1 = 7$?
 - A solução é do tipo $a_n = r^n$, com isso determine a equação característica.
 - A equação característica da relação de recorrência é $r^2 - r - 2 = 0$
 - As raízes da equação característica são: $r = 2$ e $r = -1$
 - A sequência $a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 (-1)^n$ para constantes como α_1 e α_2
 - A partir das condições iniciais (a_0 e a_1), temos que $\alpha_1 = 3$ e $\alpha_2 = -1$
 - A solução é $a_n = 3 \times 2^n - (-1)^n$

Exemplo 1: Detalhamento do Sistema Linear

Relação: $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$, com $a_0 = 2, a_1 = 7$. Raízes: $r_1 = 2, r_2 = -1$.

Solução Geral: $a_n = \alpha_1(2)^n + \alpha_2(-1)^n$

Encontrando as constantes (Sistema)

Substituímos os valores iniciais para $n = 0$ e $n = 1$:

$$a_0 = \alpha_1(2)^0 + \alpha_2(-1)^0 = 2$$

$$a_1 = \alpha_1(2)^1 + \alpha_2(-1)^1 = 7,$$

que resulta em:

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 2$$

$$2\alpha_1 - \alpha_2 = 7$$

Somando as equações: $3\alpha_1 = 9 \implies \alpha_1 = 3$.

Substituindo: $3 + \alpha_2 = 2 \implies \alpha_2 = -1$.

Solução Única: $a_n = 3 \cdot 2^n - (-1)^n$.

Exemplo 2: $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, $f_0 = 0$ e $f_1 = 1$

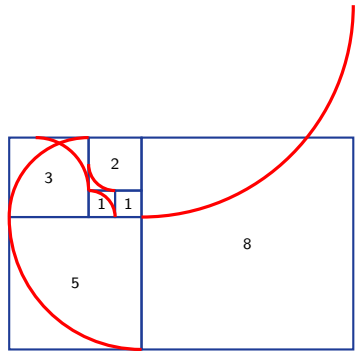
Encontre uma fórmula explícita para a sequência de Fibonacci $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, e as suas condições iniciais $f_0 = 0$ e $f_1 = 1$

- A solução é do tipo $a_n = r^n$, com isso determine a equação característica
- As raízes da equação característica $r^2 - r - 1 = 0$ são:
 $r_1 = (1 + \sqrt{5})/2$ e $r_2 = (1 - \sqrt{5})/2$.
- A solução é $f_n = \alpha_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \alpha_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$, para constantes como α_1 e α_2
- . As condições iniciais $f_0 = 0$ e $f_1 = 1$ podem ser utilizadas para encontrar essas constantes:
 $\alpha_1 = 1/\sqrt{5}$, $\alpha_2 = -1/\sqrt{5}$
- A solução é $f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$.

Conexão: Fibonacci e a Proporção Áurea

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

- O termo $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ é a **Razão Áurea** (ϕ).
- Presente em estruturas de dados (Fibonacci Heaps) e na natureza.



A soma dos lados de dois quadrados anteriores forma o lado do próximo ($1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, \dots$), o que é a representação geométrica exata da relação de recorrência $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$.

Caso 1: Equação Característica com k Raízes Distintas

- **Teorema 2:** Considere $c_1, c_2, \dots, c_k$ como números reais. Suponha que a equação característica
$$r^k - c_1 r^{k-1} - \dots - c_k = 0$$
tenha k raízes distintas $r_1, r_2, \dots, r_k$. Então, a sequência $\{a_n\}$ é uma solução para a relação de recorrência
$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$
se e somente se
$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n$$
para $n = 0, 1, 2, \dots$, em que $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ são constantes

Exemplo 2: $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$

Encontre a solução geral para a relação de recorrência

$$a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$$

- O polinômio característico é
$$r^3 - 6r^2 + 11r - 6$$
- As raízes características são $r = 1$, $r = 2$ e $r = 3$, pois
$$r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = (r - 1)(r - 2)(r - 3)$$
- A solução geral é expressa por: $a_n = \alpha_1 1^n + \alpha_2 2^n + \alpha_3 3^n$

Exercícios

- ❶ Resolver¹ $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$.
- ❷ Resolva² a seguinte relação de recorrência homogênea: $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$ com condições iniciais: $a_0 = 2$, $a_1 = 5$.

¹Resp: $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$.

²Resp: $a_n = 2^n + 3^n$.